

联合省选 2026 模拟赛 Day1

题目名称	基础线段树练习题	基础 DP 练习题	基础字符串练习题
题目类型	传统型	传统型	传统型
可执行文件名	sgt	dp	string
输入文件名	sgt.in	dp.in	string.in
输出文件名	sgt.out	dp.out	string.out
时间限制	3.0 秒	1.0 秒	1.0 秒
内存限制	1024 MiB	1024 MiB	1024 MiB
测试点数目	8	7	8
测试点等分	否	否	否

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	sgt.cpp	dp.cpp	string.cpp
-----------	---------	--------	------------

编译选项

对于 C++ 语言	-O2 -std=c++14 -static
-----------	------------------------

1. C++ 中函数 `main()` 的返回值类型必须是 `int`，值必须为 0。
2. 若无特殊说明，输入文件中同一行内的多个整数、浮点数、字符串等均使用一个空格进行分隔。
3. 若无特殊说明，结果比较方式为忽略行末空格、文末回车后的全文比较。
4. 程序可使用的栈空间大小与该题内存空间限制一致。
5. 在终端下可使用命令 `ulimit -s unlimited` 将栈空间限制放大，但你使用的栈空间大小不应超过题目限制。
6. 对于因未遵守以上规则对成绩造成的影响，相关申诉不予受理。
7. 本场比赛使用捆绑测试，并添加了所有合法的依赖。
8. 考试过程中若对题目有疑问，请联系出题人。

基础线段树练习题 (sgt)

【题目描述】

给定一个长度为 n 的序列 a 和一个模数 p ，你需要进行以下三种操作共 m 次：

- $1\ l\ r\ k$ ，表示区间 $[l, r]$ 内每个数加 k 。
- $2\ l\ r$ ，表示区间 $[l, r]$ 内每个数对 p 取模。
- $3\ l\ r$ ，查询区间 $[l, r]$ 内所有数的和。

【输入格式】

第一行三个数 n, m, p ，含义见题目描述。

第二行 n 个数 $a_1 \sim a_n$ ，表示初始的序列 a 。

接下来 m 行每行形如 $1\ l\ r\ k$ ， $2\ l\ r$ ， $3\ l\ r$ 三种形式中的一种，表示一个操作，含义见题目描述。

【输出格式】

对于每个 3 类型操作，输出一行一个数表示答案。

【样例 1 输入】

```
1 5 5 26
2 42 27 31 90 44
3 1 2 4 89
4 2 2 5
5 1 1 5 6
6 1 3 4 59
7 3 3 5
```

【样例 1 输出】

```
1 193
```

【样例 2 输入】

```
1 10 10 12
2 38 43 91 31 35 21 97 91 57 16
3 2 1 9
4 3 4 7
5 1 1 10 29
6 3 1 9
7 2 6 8
8 1 1 3 39
9 3 1 9
10 1 4 6 83
11 2 2 5
12 3 5 9
```

【样例 2 输出】

```
1 28
2 321
3 342
4 132
```

【样例 3】

见下发文件, 该样例满足 Subtask 1 的限制。

【样例 4】

见下发文件, 该样例满足 Subtask 4 的限制。

【样例 5】

见下发文件, 该样例满足 Subtask 7 的限制。

【数据范围】

对于所有数据, 保证 $1 \leq n, m \leq 2 \times 10^5, 1 \leq op \leq 3, 1 \leq l \leq r \leq n, 1 \leq a_i, k, p \leq 10^8$ 。

子任务编号	$n, m \leq$	特殊性质	分值
Subtask 1	1000	无	4
Subtask 2	2×10^5	A	8
Subtask 3	2×10^5	B	8
Subtask 4	2×10^5	CD	16
Subtask 5	2×10^5	C	12
Subtask 6	2×10^5	D	24
Subtask 7	10^5	无	12
Subtask 8	2×10^5	无	16

- 特殊性质 A: $op \neq 2$ 。
- 特殊性质 B: 当 $op = 1$ 时满足 $r - l + 1 \leq 20$ 。
- 特殊性质 C: 当 $op = 1$ 或 $op = 2$ 时满足 $l = 1, r = n$ 。
- 特殊性质 D: 对于所有 $op = 3$ 的操作, 其上一次操作必定为 $2 \ 1 \ n$ 。

【提示】

请注意常数因子对程序时空效率的影响。
选手可参考如下的快速取模模板：

```
1 struct FastMod
2 {
3     using ull=unsigned long long;
4     using L=__int128;
5     ull b,m;
6     void init(ull x){b=x;m=ull((L(1)<<64)/b);}
7     ull reduce(ull a)
8     {
9         if(b==1)return 0;
10        ull q=(ull)((L(m)*a)>>64),r=a-q*b;
11        return r>=b?r-b:r;
12    }
13 }F;
```

基础 DP 练习题 (dp)

【题目描述】

小 P 有 n 个任务需要完成，这 n 个任务按照截止时间顺序从小到大给出，完成了第 i 个任务可以获得 w_i 的收益。

但小 P 有强迫症，TA 每次只会选择截止时间**最小或第三小**的任务去做。同时，由于小 P 的精力有限，所以有些任务 TA 不能连续去做。形式化的说，对于任务 i 和任务 j ，会给定 $s_{i,j}$ 表示能否在做完任务 i 之后下一个去做任务 j 。特别的，第一个做的任务是没有限制的；且 $s_{i,i}$ 无意义，可以为任意值。

小 P 想让自己的收益最大化，请你求出这个最大收益。

【输入格式】

第一行一个正整数 n 表示任务数量

第二行 n 个正整数 $w_1 \sim w_n$ 表示每个任务的收益。

接下来 n 行每行一个长度为 n 的 01 字符串表示 $s_{i,j}$ ，其中 $s_{i,j} = 1$ 表示能做完任务 i 后做任务 j ，反之表示不能。

【输出格式】

一行一个数表示答案。

【样例 1 输入】

```
1 6
2 1 2 4 8 16 32
3 000110
4 000001
5 000101
6 010000
7 110000
8 000000
```

【样例 1 输出】

```
1 43
```

【样例 2】

见下发文件，该样例满足 Subtask 3 的限制。

【数据范围】

对于所有数据，满足 $1 \leq n \leq 2000$ ， $1 \leq w_i \leq 10^6$ 。

子任务编号	$n \leq$	特殊性质	分值
Subtask 1	10	无	5
Subtask 2	20	无	10
Subtask 3	100	无	15
Subtask 4	500	无	15
Subtask 5	2000	A	10
Subtask 6	2000	B	15
Subtask 7	2000	无	30

特殊性质 A: $w_i = 1$ 。

特殊性质 B: $\forall i > j, s_{i,j} = 1$ 。

基础字符串练习题 (string)

【题目描述】

给定小写字母组成的字符串 S 以及 S 的两个非空子串 A, B 。记 $L(A)$ 表示 A 在 S 中出现位置的左端点。称 B 是 A 的强连续当且仅当 A 每次出现后都有一个 B 出现 (即 $L(A) = L(AB)$)。称 B 是 A 的弱连续当且仅当 A 每次出现后都有 B 出现, 或者 A 出现后的字符数不足 $|B|$ 个, 且至少一个 B 在 A 后出现。

如在字符串 `abacaba` 中, `a` 是 `ab` 的连续, `bacab` 是 `a` 的弱连续, 但 `ba` 就不是 `a` 的弱连续 (因为在其中一个 `a` 出现后, 紧接着的是 `ca` 而不是 `ba`)。

现在小 P 拿到了字符串 S , 他想知道有多少 S 的非空子串二元组 (A, B) 满足 B 是 A 的弱连续。

【输入格式】

第一行一个正整数 n , 表示 S 的长度。
第二行一个长度为 n 的字符串 S 。

【输出格式】

一行一个非负整数表示满足条件的 (A, B) 数量。

【样例 1 输入】

```
1 7
2 abacaba
```

【样例 1 输出】

```
1 44
```

【样例 2】

见下发文件, 该样例满足 Subtask 2 的限制。

【样例 3】

见下发文件, 该样例满足 Subtask 6 的限制。

【数据范围】

对于所有数据， $1 \leq n \leq 2 \times 10^5$ ， S 内仅包含小写字母。

测试点编号	$n \leq$	特殊性质	分值
Subtask 1	1000	无	5
Subtask 2	5000	无	10
Subtask 3	5×10^4	无	15
Subtask 4	10^5	无	15
Subtask 5	2×10^5	A	5
Subtask 6	2×10^5	B	15
Subtask 7	2×10^5	C	15
Subtask 8	2×10^5	无	20

- 特殊性质 A： S 仅包含 a。
- 特殊性质 B： S 中每个字符在 $\{a, b\}$ 中均匀随机生成。
- 特殊性质 C： S 中每个字符在 $\{a \sim z\}$ 中均匀随机生成。